# Instrução Técnica

# Operar Chave com Seccionalizador Eletrônico Digital

ENERGISA/GTCD-IT/Nº257/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**
**2- APLICAÇÃO ..... 7**
**3- PREMISSAS ..... 7**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Realizar Operação com Utilização de Escada ..... 9
5.2- Realizar Operação om Utilização do Cesto Aéreo ..... 9
5.3- Realizar Abertura da Chave: ..... 9
5.4- Utilizar o Dispositivo de Abertura em Carga: ..... 10
5.5- Realizar o Fechamento da Chave: ..... 11
5.6- Atentar às Restrições: ..... 13
5.7- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 ..... 15
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 15**
**7- INDICADORES ..... 16**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 16**
**9- VIGÊNCIA ..... 16**
**10- APROVAÇÃO ..... 16**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| DAC | Dispositivo de Abertura com Carga |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| RA | Religamento Automático |
| LDAT | Linha de Distribuição de Alta Tensão |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Campos Rios | ricardorios@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 02/05/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manuntenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Operar Chave com Seccionalizador Eletrônico Digital |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo-a-passo para a operação (abertura ou fechamento) da chave seccionalizadora nas redes e linhas de distribuição de média tensão das empresas do Grupo Energisa. Todos os participantes desta atividade devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição em Média Tensão - LDMT desenergizada ou energizada.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Informações iniciais:

O seccionalizador monofásico é um dispositivo convencional de interrupção que isola automaticamente trechos com defeitos permanentes em um alimentador. Em circuitos monofásicos, bifásicos e trifásicos interage com as demais fases através de radiofrequência para abertura integral do circuito.

Verificada a passagem de corrente de falta, o equipamento monitora o número de aberturas do RA a montante, se identificada uma falta permanente o equipamento abre no tempo morto do RA, isolando o trecho defeituoso e permitindo que o RA, ao fechar, restabeleça o trecho a montante do seccionalizador. Caso o defeito seja transitório e não ocorram religamentos sucessivos, conforme ajustes, o equipamento iniciará uma nova contagem.

Em termos simples podemos dizer que o seccionalizador, para defeitos transitórios, opera como uma chave fusível religadora ou como uma seccionadora unipolar, isto é, ficará na dependência da proteção a montante, ou seja, o religador. Para defeitos permanentes e a jusante do seccionalizador, na penúltima operação de abertura do RA, ele irá seccionar o tronco do alimentador, possibilitando que o RA, ao fazer a última tentativa de energizar o alimentador, possa efetuar com sucesso o religamento de parte do tronco do circuito.

O seccionalizador deve ser sempre ajustado para uma abertura a menos que o RA a montante.

Ressaltamos que o seccionalizador não possui dispositivo de abertura sob carga, tais como o óleo, vácuo ou o gás SF6. Ele abrirá quando não houver tensão.

Nas manobras com inversão de fluxo ou alteração do RA a montante, o seccionalizador continuará isolando o trecho a jusante em caso de defeito permanente.

Figura 1: Chave com Seccionalizador Eletrônico Digital

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
3. Após a autorização do COI, a equipe deve executar a manobra das chaves;

## 5.1- Realizar Operação com Utilização de Escada

1. Seguir os procedimentos referentes a IT 011/2018 - Posicionar e amarrar escada;
2. eletricista solo deve repassar a vara de manobra com no mínimo 3 gomos para o eletricista na escada;
3. Aguardar o comando do COI;
4. Executar a manobra.

## 5.2- Realizar Operação om Utilização do Cesto Aéreo

1. Seguir os procedimentos referentes a IT Nº225/2018 IT - Utilizar Cestas Aéreas nos Serviços de Redes de Distribuição;
2. Utilizar o cesto aéreo para se aproximar da chave, utilizando uma quantidade de elementos da vara de maobra, que mantenha o eletricista a uma distância segura da chave, conforme estabelecido na IT 061/2018 – Ações preventivas de seguranaça;
3. Aguardar o comando do COI;
4. Executar a manobra.

## 5.3- Realizar Abertura da Chave:

A abertura de chaves nas linhas de distribuição de média tensão pode ser feita nas seguintes situações:

- Com carga, em linha energizada, utilizando o dispositivo de abertura em carga (DAC), cujo limite máximo de corrente para esta operação é estabelecido por cada concessionária em instrução especifica;

- Com carga, em linha energizada, sem utilizar o dispositivo de abertura em carga (DAC), cujo limite máximo de corrente para esta operação é estabelecido por cada concessionária em instrução especifica;
- Sem carga, em linha energizada, sem o utilizar o dispositivo de abertura em carga (DAC);
- Sem tensão, sem utilizar o dispositivo de abertura em carga (DAC).

## 5.4- Utilizar o Dispositivo de Abertura em Carga:

O COI deverá informar ao eletricista se a chave em carga deverá ser aberta com o uso do dispositivo de abertura em carga. Quando a abertura da chave em carga necessitar de utilização do dispositivo de abertura em carga, este deverá ser utilizado. Caso a equipe não disponha de dispositivo de abertura em carga, ou quando a chave não for adequada para seu uso, confirmar com o COI a abertura da chave em carga dentro dos limites estabelecidos. O procedimento para o uso do dispositivo de abertura em carga é descrito na IT nº 224/2018 - Utilizar dispositivo de abertura em carga – DAC.

A abertura da chave deve-se ser feita com firmeza e rapidez, seguindo os passos descritos abaixo:

- Estabelecer a última chave a ser aberta (3ª): sempre será a mais próxima das ferragens (no caso de cruzeta de concreto, será a mais próxima do poste);
- Estabelecer a segunda chave a ser aberta (2ª): sempre será a chave mais afastada em relação à última chave a ser aberta (esta última chave já foi escolhida no passo anterior);
- Estabelecer a primeira chave a ser aberta (1ª): será a chave restante;
- Caso o circuito a ser aberto esteja desenergizado, deve-se testar com o detector de tensão MT fixado à vara de manobra e, confirmada a ausência de tensão, proceder a abertura da chave;
- Executar a abertura da chave conforme figura 04;
- Informar ao COI a execução da manobra e o estado aberto da chave.

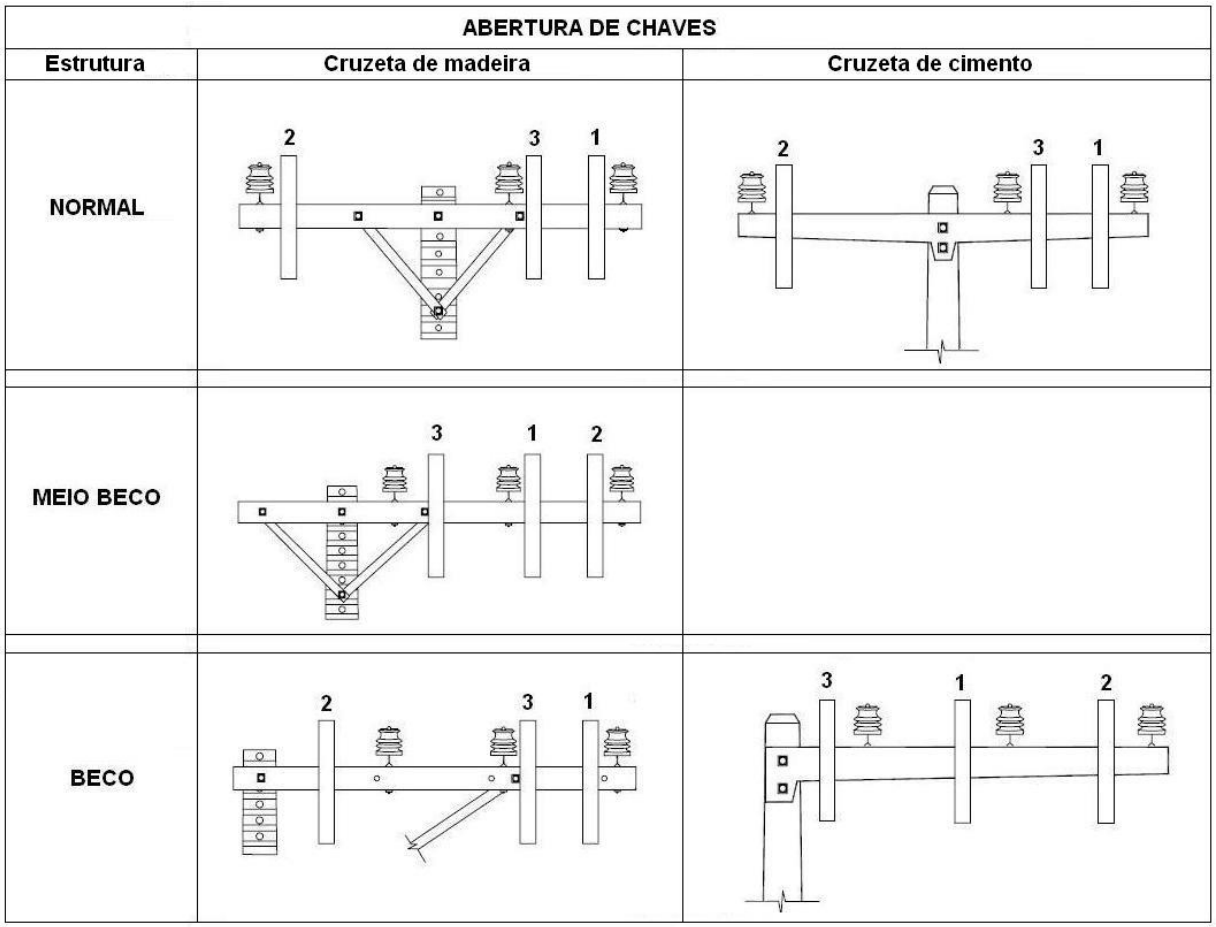


Figura 2: Sequência de abertura de chaves

Em caso de manobra para realização de serviços no trecho da rede de distribuição desenergizado, deverão ser adicionados os seguintes passos:

- Placas de advertência de manobras devem ser colocadas junto a todas as chaves desligadas e;
- No caso de chaves-fusíveis, ao serem desligadas, proceder com o impedimento de reenergização (retirada de porta-fusíveis - cartuchos), além de serem sinalizadas com placas de advertência.

## 5.5- Realizar o Fechamento da Chave:

O fechamento de chaves nas linhas de média tensão pode ser feita nas seguintes situações:

- Com carga, em linha energizada – o limite máximo de corrente para esta operação, é estabelecido por cada concessionária, através de uma IT (Instrução Técnica) especifica;
- Sem carga, em linha energizada;

- Sem tensão em linha desenergizada.
- fechamento das chaves segue a sequência inversa da abertura. Deve ser feita com firmeza e rapidez, seguindo os passos descritos abaixo:
- Estabelecer a primeira chave a ser fechada (1ª): sempre será a mais próxima das ferragens (no caso de cruzeta de concreto, será a mais próxima do poste);
- Estabelecer a segunda chave a ser fechada (2ª): sempre será a chave mais afastada em relação à primeira chave a ser fechada (já escolhida no passo anterior);
- Estabelecer a Terceira chave a ser fechada (3ª): será a chave restante;
- Caso o circuito a ser religado esteja desenergizado, deve-se testar com o detector de tensão MT fixado à vara de manobra e, caso se confirme a ausência de tensão, proceder ao fechamento da chave;
- Caso o circuito esteja com as carga devidamente desligadas e devidamente impedidas de serem religadas, efetuar teste de fechamento das chaves-fusíveis, fechando e abrindo cada chave por vez para verificação do desempenho mecânico das chaves, mantendo-as abertas em seguida;
- Executar o fechamento da chave conforme figura 05;

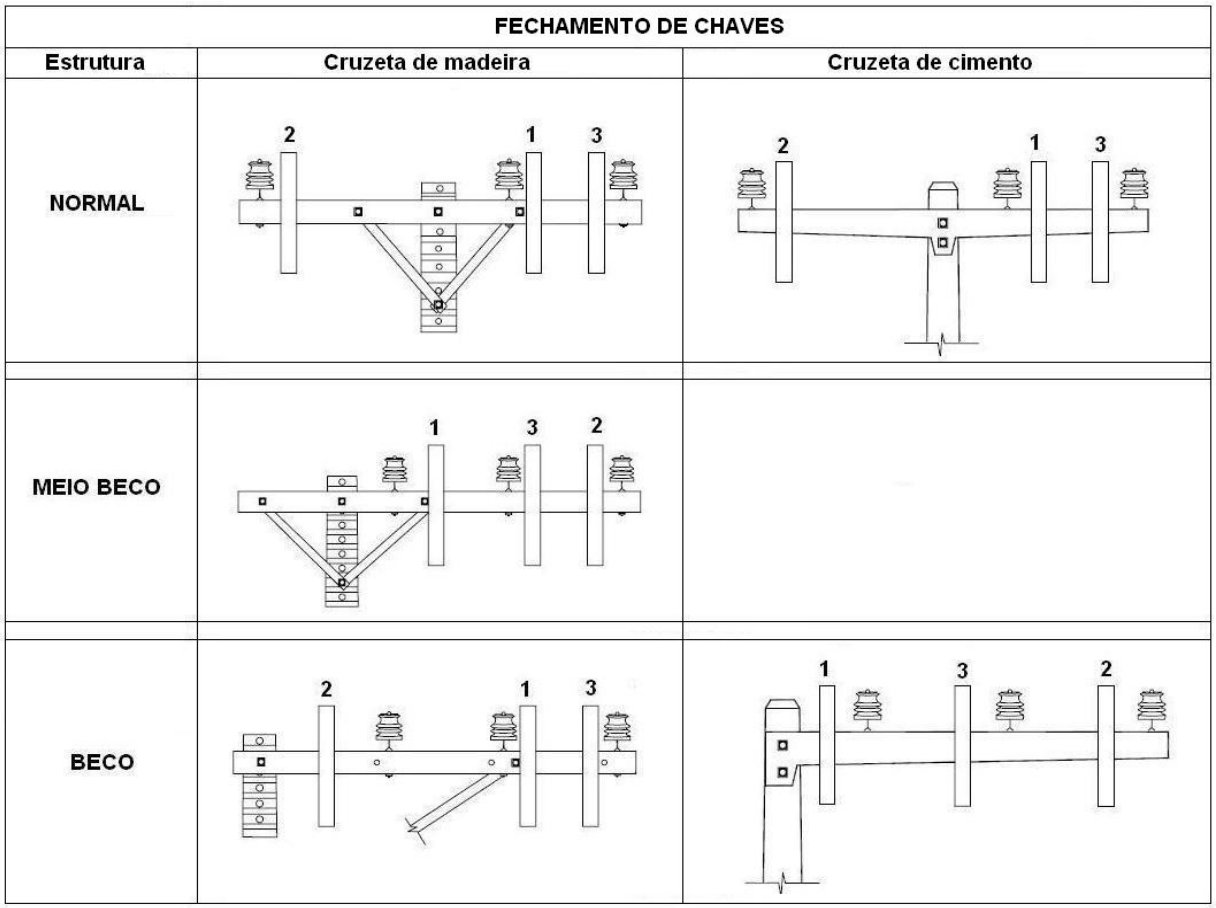


Figura 3: Sequência de fechamento das chaves

## 5.6- Atentar às Restrições:

Não é permitido o teste para localização de defeitos através do fechamento da chave seccionalizadora. O teste deverá ser realizado através do RA, caso seja necessário realizar testes através da chave seccionalizadora, o mesmo deverá ser substituído por um porta fusível com elo fusível que seja compatível com a carga do ramal, respeitando-se sempre o limite para fechamento de chaves.

*NOTA:*

1. Para os equipamentos que possuem sinalização externa, após energização do circuito, deve-se verificar por meio do LED se o equipamento está funcionando corretamente conforme abaixo:
   - Ausência de corrente ou inferior a 300mA = LED apagado;
   - Corrente nominal = 2 piscadas a cada 5 segundos;

- Corrente igual ou superior a de atuação = 1 piscada por segundo (piscadas rápidas).

4. Desfazer as Tarefas Preliminares:
   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho.
5. Concluir as Tarefas Preliminares:
   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho;
   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº15/2018: Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;
   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº07/2018: Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI.

## 5.7- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Equipamentos de Proteção Individual (EPI) | Nec |
| Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) | Nec |
| Ferramentas de Manutenção | Nec |
| Caixa de Corrente | 01 |
| Cronômetro de Precisão | 01 |
| Variac | 01 |
| Relé de Proteção | Nec |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Multímetro | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2019 | Vigente | - | 01/06/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 24/05/2019 |
| Danielly Formiga Peixoto de Moura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Fabio Lancelotti | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP – EMG/ENF | | |
| Rodrigo Brandao Fraiha | Gerente DEOP - EMT | | |
| Christiano Ventura | Gerente DEOP – EBO/EPB | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DEOP – ESE | | |
| Stevon Schettino | Gerente DEOP – ESS | | |
| Guilherme Damiance Souza | Gerente DEOP - ETO | | |
| Thiago Ribeiro kussano | Gerente DEOP - EMS | | |